

Économétrie financière

Chapitre 6 : Modèles économétriques avancés

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La fonction de perte asymétrique de la régression quantile

La régression quantile minimise $\rho_q(u) = u(q - \mathbb{1}_{\{u < 0\}})$. On considère deux résidus, $u = -2$ et $u = 3$, évalués à trois niveaux de quantile : $q = 0,2$, $q = 0,5$, $q = 0,8$.

- (a) Calculer $\rho_q(-2)$ pour les trois valeurs de q .
- (b) Calculer $\rho_q(3)$ pour les trois valeurs de q .
- (c) À $q = 0,2$, comparer $\rho_{0,2}(-2)$ à $\rho_{0,2}(3)$ (rapportés à la taille de chaque résidu). Un résidu négatif est-il pénalisé plus ou moins fortement qu'un résidu positif de même ampleur, à ce niveau de quantile ?
- (d) Vérifier que pour $q = 0,5$, $\rho_{0,5}(u) = \frac{1}{2}|u|$ quel que soit le signe de u , pour les deux résidus de cet exercice. Que représente ce cas particulier ?

Exercice 2 — Scoring de crédit par régression logistique

Un modèle logit de scoring de crédit s'écrit $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 \mid X) = \Lambda(\alpha + \beta X)$ avec $\alpha = -5$ et $\beta = 0,04$, où X est le taux d'endettement de l'emprunteur (en % du revenu).

- (a) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 \mid X = 80)$.
- (b) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 \mid X = 90)$.
- (c) Calculer l'effet marginal $\partial \mathbb{P} / \partial X = \Lambda(z)(1 - \Lambda(z))\beta$ évalué en $X = 80$.
- (d) Pourquoi cet effet marginal ne peut-il pas, contrairement à une régression linéaire simple, être lu directement comme le coefficient $\beta = 0,04$?

Exercice 3 — Test de Chow

On teste une éventuelle rupture structurelle à une date connue τ dans une régression à $k = 3$ paramètres, sur un échantillon de $n_1 = 60$ observations avant τ et $n_2 = 60$ observations après. La régression poolée donne $RSS = 850$; les régressions séparées donnent $RSS_1 = 300$ et $RSS_2 = 400$. La valeur critique de $F(3, 114)$ au seuil de 5 % est approximativement 2,68.

- (a) Calculer la statistique $F = \frac{[RSS - (RSS_1 + RSS_2)]/k}{(RSS_1 + RSS_2)/(n - 2k)}$.
- (b) Comparer F à la valeur critique. Que conclut-on sur H_0 (absence de rupture) au seuil de 5 % ?
- (c) En quoi cette conclusion aurait-elle été impossible à établir en n'estimant qu'une seule régression poolée sur l'ensemble de l'échantillon ?
- (d) Le test de Chow suppose la date de rupture τ **connue**. Quelle famille de modèles, présentée dans ce chapitre, permet de s'affranchir de cette hypothèse ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6 et chapitre 3)

Exercice 4 — GARCH à changement de régime

On envisage deux régimes de volatilité pour un même actif, chacun avec ses propres paramètres GARCH(1,1) (chapitre 3). Régime « calme » : $\omega = 0,000002$, $\alpha + \beta = 0,90$. Régime « crise » : $\omega = 0,000004$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,90$ (l'exemple du chapitre 3, $\alpha + \beta = 0,98$).

- (a) Calculer la variance de long terme V_L et la volatilité de long terme du régime calme.
- (b) Rappeler (ou recalculer) la variance de long terme du régime crise, déjà obtenue au chapitre 3 ($V_L = 0,0002$).
- (c) Un unique modèle GARCH(1,1) estimé sur l'ensemble de l'historique, mélangeant les deux régimes, produirait une seule paire $(\omega, \alpha + \beta)$ intermédiaire. En quoi un tel modèle unique

risque-t-il de **sous-estimer** le risque juste après un basculement vers le régime de crise, et de le **surestimer** une fois revenu en régime calme ?

- (d) Si l'on savait avec certitude à **quelle date précise** le basculement de régime a eu lieu, quel test, plus simple que l'estimation complète d'un modèle à changement de régime, permettrait de vérifier formellement que les paramètres GARCH diffèrent avant et après cette date ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Décision d'octroi de crédit

Une banque utilise le modèle logit de l'exercice 2 ($\alpha = -5$, $\beta_{\text{endettement}} = 0,04$), augmenté d'un terme pour les incidents de paiement récents : $z = \alpha + \beta_{\text{endettement}}X_{\text{endett}} + \beta_{\text{retard}}X_{\text{retard}}$, avec $\beta_{\text{retard}} = 0,8$ par incident de retard de paiement dans l'année. Deux emprunteurs ont le même taux d'endettement $X_{\text{endett}} = 50\%$; l'emprunteur A n'a eu aucun retard de paiement, l'emprunteur B en a eu deux.

- (a) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1)$ pour l'emprunteur A.
- (b) Calculer $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1)$ pour l'emprunteur B.
- (c) La banque refuse tout dossier dont la probabilité de défaut estimée dépasse 15 %. Quelle décision est prise pour chacun des deux emprunteurs ?
- (d) De combien de points de pourcentage les deux incidents de retard de paiement ont-ils fait augmenter la probabilité de défaut estimée ?

Exercice 6 — Couverture ciblée sur le risque de baisse

Reprenant l'exemple du chapitre (portefeuille Vodafone/BP/HSBC couvert par des futures FTSE 100), un trader détient un portefeuille de 2 000 000 GBP. Le ratio de couverture MCO est 0,547 ; celui de la régression quantile au niveau $q = 0,2$ (ciblant spécifiquement le risque de baisse) est 0,482.

- (a) Calculer le montant notionnel de futures FTSE à vendre sous le ratio MCO.
- (b) Calculer le montant notionnel sous le ratio de régression quantile à $q = 0,2$.
- (c) Calculer l'écart, en GBP, entre les deux montants notionnels.
- (d) Le ratio MCO minimise la variance globale du portefeuille couvert, traitant gains et pertes symétriquement. Pourquoi un gérant spécifiquement préoccupé par le risque de **baisse** pourrait-il préférer, malgré tout, le ratio issu de $q = 0,2$, même s'il ne minimise pas la variance totale ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $u = -2$ (indicatrice = 1) : $\rho_q(-2) = -2 \times (q - 1)$. $\rho_{0,2}(-2) = -2 \times (-0,8) = 1,6$; $\rho_{0,5}(-2) = -2 \times (-0,5) = 1,0$; $\rho_{0,8}(-2) = -2 \times (-0,2) = 0,4$.
- (b) $u = 3$ (indicatrice = 0) : $\rho_q(3) = 3 \times q$. $\rho_{0,2}(3) = 0,6$; $\rho_{0,5}(3) = 1,5$; $\rho_{0,8}(3) = 2,4$.
- (c) $\rho_{0,2}(-2) = 1,6$ pour un résidu de taille 2 (soit 0,8 par unité), contre $\rho_{0,2}(3) = 0,6$ pour un résidu de taille 3 (soit 0,2 par unité) : à $q = 0,2$, un résidu **négalif** est pénalisé **quatre fois plus fortement**, par unité, qu'un résidu positif de même ampleur — cohérent avec le fait que $q < 0,5$ pénalise davantage les résidus négatifs.
- (d) $\rho_{0,5}(-2) = 1,0 = \frac{1}{2} \times 2$ et $\rho_{0,5}(3) = 1,5 = \frac{1}{2} \times 3$: la propriété est vérifiée dans les deux cas. Ce cas particulier ($q = 0,5$) correspond à la **régression médiane**, qui pénalise symétriquement les résidus positifs et négatifs — l'analogue, pour la médiane, de ce que la perte quadratique est à la moyenne en MCO.

Correction — Exercice 2

- (a) $z = -5 + 0,04 \times 80 = -5 + 3,2 = -1,8$. $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1) = \Lambda(-1,8) = \frac{1}{1 + e^{1,8}} \approx 14,19\%$.
- (b) $z = -5 + 0,04 \times 90 = -5 + 3,6 = -1,4$. $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1) = \Lambda(-1,4) \approx 19,78\%$.
- (c) Effet marginal = $\Lambda(-1,8) \times (1 - \Lambda(-1,8)) \times 0,04 \approx 0,1419 \times 0,8581 \times 0,04 \approx 0,00487$, soit environ **0,487** point de pourcentage de probabilité de défaut par point supplémentaire de taux d'endettement, au voisinage de $X = 80$.
- (d) Parce que la fonction Λ est **non linéaire** : l'effet marginal $\Lambda(z)(1 - \Lambda(z))\beta$ dépend du point $z = \alpha + \beta X$ où il est évalué, via le terme $\Lambda(z)(1 - \Lambda(z))$, qui est maximal autour de $\Lambda(z) = 0,5$ et diminue à mesure que $\Lambda(z)$ s'approche de 0 ou de 1 — contrairement à une régression linéaire, où l'effet marginal est **constant et égal à β** en tout point.

Correction — Exercice 3

- (a) $F = \frac{[850 - (300 + 400)]/3}{(300 + 400)/(120 - 6)} = \frac{150/3}{700/114} = \frac{50}{6,1404} \approx 8,143$.
- (b) $F \approx 8,143 > 2,68$: H_0 (absence de rupture) est **rejetée** au seuil de 5% — les coefficients de la régression diffèrent significativement avant et après τ .
- (c) Une régression poolée unique estimerait un **unique** jeu de coefficients moyennant implicitement les deux sous-périodes, sans jamais révéler que la relation change structurellement à τ : c'est précisément la comparaison entre RSS (poolée) et $RSS_1 + RSS_2$ (séparées) qui permet de détecter cette différence, absente d'une régression unique.
- (d) Les modèles à **changement de régime** (*Markov switching*), qui déterminent eux-mêmes, via un état caché s_t gouverné par une chaîne de Markov, quel jeu de paramètres s'applique à chaque date, sans exiger de connaître à l'avance la date de rupture.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6 et chapitre 3)

Correction — Exercice 4

- (a) $V_L^{\text{calme}} = \frac{0,000002}{1 - 0,90} = \frac{0,000002}{0,10} = 0,00002$, $\sqrt{V_L^{\text{calme}}} \approx 0,4472\%$.
- (b) $V_L^{\text{crise}} = \frac{0,000004}{1 - 0,98} = 0,0002$, $\sqrt{V_L^{\text{crise}}} \approx 1,4142\%$ — soit une volatilité de long terme plus de **trois fois** supérieure à celle du régime calme.
- (c) Un modèle unique produirait une variance de long terme **intermédiaire** entre 0,00002 et 0,0002 : juste après un basculement vers la crise, la vraie dynamique (persistance 0,98, V_L élevée) serait mal

captée par ce modèle unique moins persistant, qui **sous-estimerait** la vitesse de montée et le niveau de la volatilité de crise; symétriquement, une fois revenu en régime calme, ce même modèle unique — calibré en partie sur les données de crise — **surestimerait** durablement la volatilité, la V_L intermédiaire restant trop élevée par rapport au vrai régime calme.

(d) Le **test de Chow**, en comparant le RSS d'un modèle GARCH poolé sur toute la période à la somme des RSS de deux modèles GARCH estimés séparément avant et après la date connue de basculement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $z_A = -5 + 0,04 \times 50 + 0,8 \times 0 = -5 + 2 = -3$. $\mathbb{P}_A = \Lambda(-3) \approx 4,74\%$.

(b) $z_B = -5 + 0,04 \times 50 + 0,8 \times 2 = -5 + 2 + 1,6 = -1,4$. $\mathbb{P}_B = \Lambda(-1,4) \approx 19,78\%$.

(c) L'emprunteur A ($4,74\% < 15\%$) est **accepté**; l'emprunteur B ($19,78\% > 15\%$) est **refusé**.

(d) La probabilité de défaut estimée passe de $4,74\%$ à $19,78\%$, soit une hausse d'environ **15,04** points de pourcentage — une illustration numérique directe de la non-linéarité du modèle logit évoquée à l'exercice 2 (l'effet des deux incidents de retard est bien plus marqué ici, où $\Lambda(z)$ se situe près de son point d'inflexion, que ne le suggérerait le seul coefficient $\beta_{\text{retard}} = 0,8$).

Correction — Exercice 6

(a) $0,547 \times 2\,000\,000 = 1\,094\,000$ GBP.

(b) $0,482 \times 2\,000\,000 = 964\,000$ GBP.

(c) Écart = $1\,094\,000 - 964\,000 = 130\,000$ GBP.

(d) Le ratio MCO minimise la variance **globale** du portefeuille couvert, en traitant de façon symétrique les scénarios de hausse et de baisse du marché. Or un gérant préoccupé spécifiquement par le risque de **baisse** cherche avant tout à limiter les pertes dans les scénarios défavorables, pas à minimiser la dispersion moyenne des résultats : le ratio $q = 0,2$, en construction, pondère davantage les résidus correspondant à des pertes, produisant une couverture mieux calibrée sur ce risque de queue spécifique — exactement l'interprétation de la régression quantile comme « VaR conditionnelle » donnée dans le chapitre.